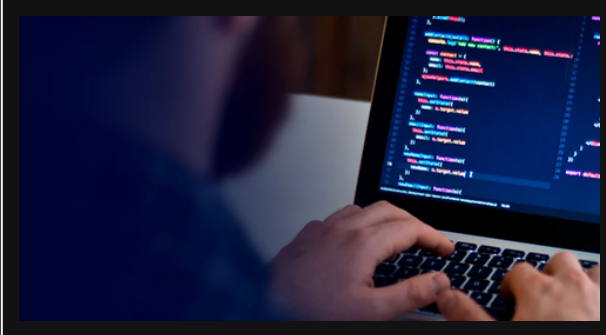
LIBRERIA

ESTUDIO BORCELLE



Concepto

- son herramientas para hacer que el desarrollo de software sea más eficiente. Proporcionan fragmentos de código reutilizables que los desarrolladores pueden utilizar para programar de forma rápida y sencilla.

1

Características de una librería

- **Reutilización de código**: Una de las principales ventajas de las librerías es que permiten reutilizar código.
- **Modularidad:** Las librierías suelen estar organizadas de forma modular, lo que significa que podemos importar solo las partes que necesitamos.
- **Actualización constante:** Muchas librierías cuentan con el respaldo de grandes comunidades de desarrolladores que las mantienen actualizadas, lo que garantiza que siempre tengamos acceso a soluciones eficientes y seguras.

2

¿como se utilizan las librierias?

- Cada librería está diseñada para proporcionar una solución a una necesidad o un problema de desarrollo específico.
- Esto puede incluir autenticación de usuario, conexión al servidor, interfaces de usuario, gestión de datos, algoritmos, animaciones, etc.

3

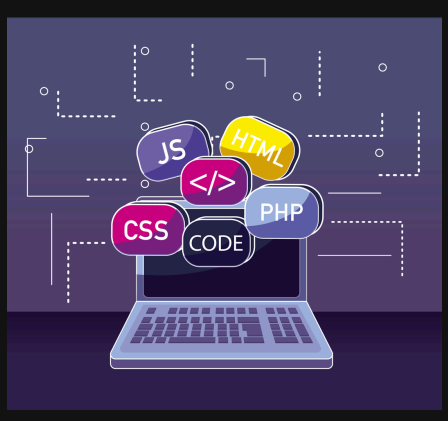
funciones principales de las librierias

Ahorro de tiempo en desarrollo

El ahorro de tiempo es otra de las ventajas fundamentales de las librerías. En lugar de dedicar horas o días a desarrollar una función específica desde cero, los desarrolladores pueden simplemente importar una librería y utilizar su conjunto de funciones predefinidas.

4

Tipos de librerias



- **Librerías de uso general**

son aquellas que se utilizan en una amplia variedad de lenguajes de programación y que proporcionan soluciones comunes a problemas que los desarrolladores enfrentan a diario.

- **Librerías específicas por lenguaje**

las librerías específicas por lenguaje están diseñadas para ser utilizadas exclusivamente dentro de un entorno de programación particular.

5

Tipos de librerias en programacion

- **Fecha y hora:** para tareas relacionadas con la fecha y la hora, como obtener la fecha actual, la diferencia entre dos fechas.
- **Sistema operativo y sistema:** estos tipos de librierías se utilizan para interactuar con el sistema operativo sobre el que se desarrolla o un sistema del *software*.
- ***Web-scraping*:** para extraer datos de una web en un formato legible, conectarse a un sitio web de forma segura, finalizar la conexión cuando sea necesario.
- **Desarrollo de GUI:** para crear interfaces gráficas de usuario de las aplicaciones.
- **Desarrollo de juegos:** se trata de librerías muy especializadas.
- **Programación web:** para actividades relacionadas con la web: conectarse a una web, aplicación o servicio web, programación de *sockets*, etc.

6

• ejemplo de librerias

- **NumPy:** Es una librería de Python que los desarrolladores pueden usar para crear matrices.
- **Matplotlib:** librería de Python que a menudo se emplea con NumPy para hacer que los conjuntos de datos sean más manejables.
- **TensorFlow:** se puede usar con Python o C++.
- **p5:** es una de las librerías de JavaScript más notables para la creación de imágenes interactivas con código.
- **Polymer:** hace posible que los desarrolladores en JavaScript reutilicen elementos HTML y crear elementos personalizados usando HTML, CSS y JS para crear aplicaciones más interactivas.

7

• Diferencias entre libreria y framework

- **Librería**: se enfoca en resolver un problema específico con funciones y objetos que los desarrolladores pueden reutilizar fácilmente.
- **Framework:** colecciones de componentes codificados que ya están configurados para trabajar juntos. Los marcos generalmente incluyen una arquitectura o diseño preestablecido dentro del cual los desarrolladores deben trabajar.

8

• ventajas

- **Aceleración del desarrollo:** No tienes que reinventar la rueda para algoritmos complejos
- **Fiabilidad y estándares: a** nivel profesional han sido sometidas a pruebas de estrés, corrección de seguridad y optimización que probablemente no podrías alcanzar por tu cuenta en el mismo tiempo.
- **Mantenibilidad externa:** es popular, la comunidad se encarga de corregir bugs, añadir soporte para nuevas versiones del lenguaje y parchar vulnerabilidades de seguridad.

• desventajas

- **"Caja negra":** Si falla o se comporta de forma inesperada, dependerás de entender un código ajeno, a veces mal documentado.
- **Sobrecarga (Bloatware):** A veces, importas una librería inmensa para usar una sola función, lo que aumenta el tiempo de compilación, el tamaño del binario y el consumo de memoria.
- **Deuda técnica y dependencia:** Si el autor original abandona el proyecto, te quedas atrapado con una dependencia obsoleta que podría volverse un riesgo de seguridad o un obstáculo para actualizar tu infraestructura.

9

• bibliografia

- https://imaginaformacion.com/tutoriales/que-es-una-libreria
- https://www.unir.net/revista/ingenieria/librerias-programacion/

ALUMNA: ITZEL FAUSTINOS GUTIERREZ